

8 РАЗДЕЛ РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА.

БИОХИМИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ.

КРОВЬ

Кинины разрушаются при действии: {

~каллидин

~брадикинин

=кининазы

~кининогены

~калликреины

}

Функции крови: {

~транспортная

~защитная

~регуляторная

~иммунная

=все верно

}

Какие белки содержатся в плазме здоровых людей {

~интерферон

~%50%трансферрин

~%50%глобулины

~С-реактивный белок

}

Какие белки содержатся в плазме при заболеваниях{

~%50%интерферон

~трансферрин

~%50%С-реактивный белок

~глобулины

}

Что характерно для альбуминов {

~Масса 150 тыс. дальтон

~%50%масса 40-70 тыс. дальтон

~%50%растворимость в дистиллированной воде

~растворимость в слабых солевых растворах

~наличие простетической группы

}

Что характерно для глобулинов{

~%50%масса 150 тыс. дальтон

~масса 40-70 тыс. дальтон

~растворимость в дистиллированной воде

~%50%растворимость в слабых солевых растворах

~наличие простетической группы

}

Белком острой фазы является: {

=С-реактивный белок

~все верно

~кинины

~фибриноген

~гаптоглобин

}

Что характерно для криоглобулина{

~соединяется с гемоглобином

~соединяется с железом

~содержит медь, является оксидазой аскорбиновой кислоты

~связывает свободный гем

=выпадает в осадок при низких температурах

}

Что характерно для интерферона {

~соединяется с гемоглобином

~соединяется с железом

~содержит медь, является оксидазой аскорбиновой кислоты

~связывает свободный гем

=угнетает размножение вирусов

}

Что характерно для церулоплазмينا{

~соединяется с гемоглобином

~соединяется с железом

=содержит медь, является оксидазой аскорбиновой кислоты

~связывает свободный гем

~угнетает размножение вирусов

}

Что характерно для гаптоглобина {

=соединяется с гемоглобином

~соединяется с железом

~содержит медь, является оксидазой аскорбиновой кислоты

~связывает свободный гем

~угнетает размножение вирусов

}

Что характерно для трансферрина{

~соединяется с гемоглобином

=соединяется с железом

~содержит медь, является оксидазой аскорбиновой кислоты

~связывает свободный гем

~угнетает размножение вирусов

}

Что характерно для гемопексина{

~соединяется с гемоглобином

~соединяется с железом

~содержит медь, является оксидазой аскорбиновой кислоты

=связывает свободный гем

~угнетает размножение вирусов

}

Активность каких ферментов исследуется при остром инфаркте миокарда{

~АлАТ

~ЛДГ-4,5

~%50%АсАТ

~%50%ЛДГ-1

}

Активность каких ферментов исследуется при вирусном гепатите {

~АлАТ

~ЛДГ-4,5

~ГДГ

~альдолаза

=все верно

}

У больного обнаружено мочевины 8,1 мм/л это: {

~норма

~гиперхолестеринемия

~гипохолестеринемия

~гипергликемия

=азотемия

}

У больного обнаружено глюкозы 4,9 мм/л это: {

=норма

~гиперхолестеринемия

~гипохолестеринемия

~гипергликемия

~гипогликемия

Содержание холестерина в норме составляет Мм/л: {

~9,1

~%50%3,9

~%50%5,2

~7,0

~7,3

}

У больного обнаружено билирубина 35 мкМ/л это: {

~норма

~гиперхолестеринемия

~гипохолестеринемия

~гипергликемия

=гипербилирубинемия

}

Содержание общего белка в норме равно: {

~30 г/л

~50 г/л

~%50%70 г/л

~90 г/л

~%50%80 г/л

}

Содержание общего белка повышенное равно: {

~%50%130 г/л

~50 г/л

~70 г/л

~%50%100 г/л

}

Содержание общего белка пониженное равно: {

~%50%30 г/л

~%50%50 г/л

~70 г/л

~90 г/л

~100 г/л

}

Что называется диспротеинемией {

~понижение общего белка плазмы

~повышение общего белка плазмы

~выявление в крови аномальных белков

=нарушение нормального соотношения фракций белков

~появление белка в моче

}

Что называется парапротеинемией {

~понижение общего белка плазмы

~повышение общего белка плазмы

=выявление в крови аномальных белков

~нарушение нормального соотношения фракций белков

~появление белка в моче

}

Функции белков в плазме: {

~поддержание постоянства онкотического давления

~имунная функция

~участие в свертывании

~транспортная функция

=все перечисленное

}

При каких состояниях наблюдается гиперпротеинемия {

~нефроз

~%50%диарея

~гепатит

~%50%неукротимая рвота

~квасиоркор

}

При каких состояниях наблюдается гипопропротеинемия {

~ожирение

~диарея

~%50%гепатит

~неукротимая рвота

~%50%квасиоркор

}

Функции крови: {

~дыхательная

~питательная

~защита от инфекций

~транспорт метаболитов и гормонов

=все перечисленное

}

Предшественниками кининов являются: {

~каллидин

~брадикинин

~кининазы

=кининогены

~все неверно

}

К кининам относится: {

~все неверно

=брадикинин

~карбоксикапсин

~кининогены

~калликреин

}

Снижение величины pH в крови ниже 7,35 сопровождается: {

~50% развитием ацидоза

~развитием алкалоза

~%50%может вызвать смерть

~нарушается свертываемость крови

~все верно

}

ПОЧКИ И МОЧА

При какой желтухе в моче появляется уробилиноген: {

~механическая

=паренхиматозная

~гемолитическая

~новорожденных

~все неверно

}

Выведение воды с мочой регулируется: {

=вазопрессином

~альдостероном

~ренином

~все неверно

~окситоцином

}

Выведение NaCl с мочой регулируется: {

~вазопрессином

=альдостероном

~ренином

~все неверно

~окситоцином

}

Билирубинурия наблюдается при желтухе: {

~механическая

%50%паренхиматозная

~гемолитическая

~новорожденных

%50%печеночная

}

Глюкозурия наблюдается при: {

%50%употребление с пищей большого количества рафинированных углеводов

%50%сахарном диабете

~ожирении

~несахарном диабете

}

Гематурия наблюдается при: {

~желтухе новорожденных

~лейкозах

~подагре

=травмах мочевыводящих путей

~лихорадке

}

Кетонурия наблюдается: {

~при подагре

~ожирении

%50%голодании

%50%сахарном диабете

~несахарном диабете

}

Что появляется в моче при гематурии: {

~гемоглобин

~глюкоза

=эритроциты

~креатин

~гомогентизиновая кислота

}

Что появляется в моче при гемоглобинурии: {

=гемоглобин

~глюкоза

~эритроциты

~креатин

~гомогентизиновая кислота

}

Что появляется в моче при алкаптонурии: {

~гемоглобин

~глюкоза

~эритроциты

~креатин

=гомогентизиновая кислота

}

Что появляется в моче при сахарном диабете: {

~гемоглобин

=глюкоза

~эритроциты

~креатин

~гомогентизиновая кислота

}

Более интенсивное окрашивание мочи - это: {

=гиперхромурия

~гиперурикурия

~гипоурикурия

~гипохромурия

~все неверно

}

У больного диурез 0,9 л удельная плотность 1,005. Это называется: {

%50%олигурия

~полиурия

~анурия

%50%гипостенурия

~гиперстенурия

}

У больного диурез 2,9 л удельная плотность 1,065. Это называется: {

~олигурия

%50%полиурия

~анурия

~гипостенурия

%50%гиперстенурия

}

У больных сахарным диабетом реакция мочи бывает кислая, потому что при сахарном диабете наблюдается кетонурия. {

~+ + -

~- - +

~+ - +

= + + +

~- - -

}

Кетоновые тела меняют pH мочи в кислую сторону, потому что кетоновыми телами является ацетоуксусная кислота и бета оксимасляная кислота {

~+ + -

= + + +

~- + -

~- - +

~- - -

}

Какая реакция мочи у вегетарианцев? {

=нейтральная

~щелочная

~кислая или нейтральная

~резко кислая

~все неверно

}

Какая реакция мочи при употреблении смешанной пищи? {

~нейтральная

~щелочная

=кислая

~резко кислая

~резко щелочная

}

Какая реакция мочи при инфекции в мочевыводящих путях? {

~нейтральная

=щелочная

~кислая или щелочная

~резко кислая

~резко щелочная

}

Что содержится в осадке мочи, если он исчезает /растворяется/ при нагревании? {

~белок

~слизь

~сахар

=ураты

~фосфаты

}

Что содержится в осадке мочи, если он исчезает /растворяется/ при подкислении? {

~белок

~слизь

~сахар

~ураты

=фосфаты

}

Какие симптомы наблюдаются при сахарном диабете? {

~олигурия

%50%глюкозурия

%50%гиперстенурия

~гипостенурия

}

Какие симптомы наблюдаются при несахарном диабете? {

~полиурия

~олигурия

~глюкозурия

~гиперстенурия

=гипостенурия

}

Какие симптомы являются общими для сахарного и несахарного диабета?

{

=полиурия

~олигурия

~глюкозурия

~гиперстенурия

~гипостенурия

}

Как называется повышенное содержание в моче мочевой кислоты? {

~протеинурия

~кетонурия

~порфиринурия

~глюкозурия

=гиперурикурия

}

Как называется обнаружение глюкозы в моче? {

~протеинурия

~кетонурия
~порфиринария
=глюкозурия
~гиперурикурия
}

Как называется обнаружение в моче белка? {
=протеинурия
~кетонурия
~порфиринария
~глюкозурия
~гиперурикурия
}

Как называется обнаружение ацетоновых тел в моче? {
~протеинурия
=кетонурия
~порфиринария
~глюкозурия
~гиперурикурия
}

Какие вещества являются нормальными компонентами мочи взрослого человека? {
~уробилиноген
~креатин
%50%креатинин

~билирубин

%50%стеркобилин

}

Какие вещества являются патологическими компонентами мочи взрослого человека? {

~белок

~глюкоза

~ацетон

~уробилиноген

=все перечисленное

}

Протеинурия наблюдается: {

~при подагре

~все неверно

=после тяжелой физической нагрузки

~при катаракте

~употреблении большого количества белка с пищей

}

Наличие каких веществ в моче определяет кислую реакцию? {

~однозамещенный фосфорно-кислый калий

~ацетоуксусная кислота

~бета-гидроксимасляная к-та

~однозамещенный фосфорно-кислый натрий

=все перечисленные

}

Наличие каких веществ в моче определяет щелочную реакцию? {

~аммонийные соли

~двузамещенный фосфорно-кислый калий

~двузамещенный фосфорно-кислый натрий

~мочевина

=все перечисленные

{

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Компонентами межклеточного матрикса соединительной ткани являются:

{

~коллаген

%50%гиалуроновая кислота

%50%протеогликаны

~эластин

~гепатоциты

}

Коллаген синтезируется в: {

~макрофагах

~тучных клетках

~плазмócитах

=фибробластах

~гепариноцитах

}

К посттрансляционным изменениям коллагена относятся: {

~дезаминирование

=гидроксилирование пролина и лизина

~фосфорилирование

~декарбоксилирование пролина и лизина

~все перечисленное

}

Вторичная структура коллагена образуется за счет связей: {

~пептидных

=водородных

~ионных

~гидрофобных

~эфирных

}

Третичная структура коллагена образуется за счет связей: {

~пептидных

=водородных

~ионных

~гидрофобных

~эфирных

}

При цинге нарушается синтез: {

~протеогликанов

~альбуминов

~гепарина

%50%коллагена

%50%тропоколлагена

}

Соединительная ткань в общей сложности составляет от массы тела примерно: {

~70%

~60%

=50%

~40%

~30%

}

Коллагеновые волокна построены из: {

~эластина

=фибрилл

~проколлагена

~липидов

~эластина

}

Фермент, превращающий пролин в оксипролин, называется: {

~дегидрогеназа

~оксидаза
~редуктаза
=гидроксилаза
~коллагеназа
}

В состав протеогликанов входят: {

~протромбин
~альбумин
%50%хондроитинсульфаты
%50%кератансульфаты
~бета-липопротеиды
}

К мукополисахаридам относятся все, кроме: {

~гепарин
~гиалуроновая кислота
=гиппуровая кислота
~кератансульфаты
~дерматансульфаты
}

Гиалуроновая кислота построена из: {

~глюкозаминосульфата
%50%глюкуроновой кислоты
~глюконовой кислоты
%50%N-ацетилглюкозамина

~N-ацетилгалактозамина

}

Протеогликановые субъединицы прикреплены к: {

~углеводу

~глюконовой кислоте

~глюкуроновой кислоте

=гиалуроновой кислоте

~галактоновой кислоте

}

Коллагенозы - это: {

~гетерополисахариды

~сложные белки

%50%болезни, при которых повреждаются все структурные элементы соединительной ткани

%50%болезни, при которых происходит дегенерация коллагеновых волокон

~пример авитаминоза

}

Мукополисахариды - это: {

%50%гликозаминогликаны

~все неверно

~гликопротеиды

~гомополисахариды

%50%гетерополисахариды

}

Проницаемость соединительной ткани повышает фермент: {

~липаза

~гликозидаза

~глюкокиназа

=гиалуронидаза

~глутаминаза

}

Содержание сиаловой кислоты в крови повышается при: {

~отеках

~нефрите

%50%ревматизме

~подагре

%50%коллагенозах

}

Протеогликаны состоят из: {

%50%95% углеводов

~5% углеводов

%50%5% белка

~95% белка

~10% воды

}

Где содержится рыхлая неоформленная соединительная ткань? {

~кости

~хрящи

=подкожно-жировая клетчатка

~фасции

~все верно

}

Где содержится оформленная соединительная ткань? {

%50%кости

%50%хрящи

~подкожно-жировая клетчатка

~все неверно

}

Что характерно для аминокислотного состава коллагена? {

~наличие десмозина

%50%33% глицина

%50%33% пролина и 4-гидроксипролина

~2% оксипролина

~все верно

}

Что характерно для аминокислотного состава эластина? {

=наличие десмозина

~30% глицина и триптофана

~20% пролина и оксипролина

~2% оксипролина и оксилизина

~все верно

}

В состав скелета человека входит кальция: {

~800 - 850 г

~100 - 120 г

=1,5 - 2,0 кг

~все неверно

~2,0 - 2,5 кг

}

В состав скелета человека входит фосфора: {

~1,5 - 2,0 кг

~все неверно

~500 - 550 г

~1,0 - 1,5 кг

=800 - 850 г

{

В реакции образования оксипролина (оксилизина) участвуют: {

~оксидазы

~синтетазы

~все верно

~пируват

=витамин С

}

Аскорбиновая кислота является витамином для: {

~всех животных

~микробов

%50%человекообразных обезьян

~хищников

%50%человека

}

Функции глюкозаминогликанов: {

%50%связывают воду

~регулируют синтез каллагена

~транспортная функция

~энергетическая

%50%связывают катионы

}

Роль гиалуроновой кислоты : {

~образование альфа-1,2 глюкозидной связи

%50%связывание воды

~снижение свертываемости крови

%50%регуляция проницаемости тканей

~повышение свертываемости крови

}

При старении в соединительной ткани: {

%50%уменьшается количество воды

~увеличивается количество воды

%50%уменьшается количество ГАГ

~уменьшается количество коллагена

~все верно

}

Оксипролинурия наблюдается при: {

~коллагенозах

~раке кости

~остеомиелитах

~остеопорозе

=все перечисленное

}

Укажите последовательность аминокислот, типичную для полипептидной цепи коллагена: {

=глицин-пролин-гидроксипролин

~лизин-глутамат-валин

~лейцин-пролин-гидроксипролин

~глицин-пролин-гидроксилизин

~пролин-лизин-гидроксилизин

}

Как влияет на синтез коллагена и ГАГ глюкокортикоиды? {

~усиливают синтез коллагена

%50%угнетают синтез коллагена

~усиливают пролиферацию фибробластов

~усиливают синтез ГАГ

%50%угнетают синтез ГАГ

}

Как влияют на синтез коллагена и ГАГ минералокортикоиды? {

%50%усиливают синтез коллагена

~угнетают синтез коллагена

~все верно

%50%усиливают синтез ГАГ

~угнетают синтез ГАГ

}

Главными элементами соединительной ткани являются {

~фибробласты

~хондроциты

~клетки соединительной ткани

~основное вещество

=все перечисленное

}

ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН

Потребность в воде у взрослого человека составляет:{

=40-50 мл на кг массы тела

~300 мл на кг массы тела

~500 мл в сутки

~5 л

~3 л

}

При недостаточном поступлении йода в организм развивается:{

=эндемический зоб

~флюороз

~Грейвса болезнь

~гипертиреоз

~Базедова болезнь

}

Для профилактики эндемического зоба назначают:{

~белковую диету

=соли йода

~тиреоидин

~тироксин

~АКТГ

}

Активная форма витамина Д3 называется:{

~эргостерин

~холекальциферол

=1,25 - диоксихолекальциферол

~7-дегидрохолестерин

~ничего из перечисленного

}

Где образуется активная форма вит. Д3?{

~кожа

~кишечник

~кровь

=почки

~костная ткань

}

Функции воды:{

~основная среда протекания реакций

~универсальный растворитель

~транспортная функция

участие в терморегуляции

=все перечисленное

}

Какое количество воды выделяется в сутки с мочой?{

~0,3 мл

~1 л

=1,5 л

~2 - 2,5 л

~3 л

}

Какое количество воды выделяется в сутки с потом и при дыхании?{

~0,3 мл

=1 л

~1,5 л

~2 л

~3 л

}

Сколько образуется воды при окислении 100 гр жира?{

~30 мл

~41 мл

~55 мл

~70 мл

=107 мл

}

Сколько образуется воды при окислении 100 гр углеводов?{

~30 мл

~41 мл

=55 мл

~70 мл

~107 мл

}

Сколько образуется воды при окислении 100 гр белков?{

~30 мл

=41 мл

~55 мл

~70 мл

~107 мл

}

Какую функцию выполняет вазопрессин?{

~повышает реабсорбцию NaCl

~%50%повышает реабсорбцию воды

~увеличивает диурез

~расширяет сосуды

~%50%суживает сосуды

}

Функции альдостерона:{

~все верно

~%50%повышает реабсорбцию хлора

~увеличивает диурез

~расширяет сосуды

~%50%повышает реабсорбцию натрия

}

Обильная рвота приводит к :{

~реабсорбции NaCl

~реабсорбции воды

=гипохлоремии

~гипокалиемии

~все неверно

}

Органические вещества мочи - это:{

~мочевина

~креатинин

~мочевая кислота

~аминокислоты

=все перечисленные

}

Какую функцию выполняет ангиотензин?{

~повышает реабсорбцию KCl

~снижает реабсорбцию воды

~увеличивает диурез

~%50%стимулирует образование альдостерона

~%50%суживает сосуды

}

Где резервируется вазопрессин?{

~кора надпочечников

~юктагломерулярные клетки

~предсердие

~легкие

=задняя доля гипофиза

}

Где вырабатывается альдостерон?{

=кора надпочечников

~юктагломерулярные клетки

~предсердие

~легкие

~задняя доля гипофиза

}

Где вырабатывается Na-уретический гормон?{

~кора надпочечников

~юктагломерулярные клетки

=предсердие

~легкие

~задняя доля гипофиза

}

Где вырабатывается ренин?{

~кора надпочечников

=юктагломерулярные клетки

~предсердие

~легкие

~задняя доля гипофиза

}

Где вырабатывается ангиотензин?{

~кора надпочечников

~юктагломерулярные клетки

~предсердие

=эндотелий сосудов

~задняя доля гипофиза

}

Что способствует задержке воды в тканях?{

~%50%соли натрия

~соли калия

~растительная диета

~%50%мясная пища

~кетонурия

}

Что способствует выведению воды из организма?{

~соли натрия

~соли калия

~%50%растительная диета

~мясная пища

~%50%кетонурия

}

К чему приводит обезвоживание?{

~развивается гиперсолемия

~повышается осмотическое давление

~вода уходит из клеток

~увеличивается вязкость крови

=все перечисленное

}

Функция минеральных веществ:{

~все неверно

~%50%участие в кроветворении

~%50%участие в тканевом дыхании

~источник энергии

}

Что характерно для Na?{

~внутриклеточная локализация

~%50%внеклеточная локализация

~%50%участие в нервно-мышечном возбуждении

~участие в мышечном сокращении

~участие в тканевом дыхании /переносе электронов/

}

Что характерно для K?{

~%50%внутриклеточная локализация

~внеклеточная локализация

~%50%участие в нервно-мышечном возбуждении

~участие в мышечном сокращении

~участие в тканевом дыхании /переносе электронов/

}

Что характерно для Ca?{

~внутриклеточная локализация

~внеклеточная локализация

~%50%соединяется с кальмодулином

~%50%участие в свертывании крови

}

Что характерно для Р?{

~внутриклеточная локализация

~внеклеточная локализация

~участие в нервно-мышечном возбуждении

~%50%участие в активации органических веществ

~%50%входит в состав казеиногена

}

Что характерно для I ?{

~внутриклеточная локализация

~внеклеточная локализация

~участие в нервно-мышечном возбуждении

~участие в мышечном сокращении

=входит в состав тироксина

}

Что характерно для Со?{

=входит в состав витамина B12

~внеклеточная локализация

~участие в нервно-мышечном возбуждении

~участие в мышечном сокращении

~участие в синтезе глутатиона

}

Что характерно для Си?{

~внутриклеточная локализация

~внеклеточная локализация

~участие в нервно-мышечном возбуждении

~все неверно

=входит в состав церулоплазмина

}

Что характерно для Fe?{

~внутриклеточная локализация

~внеклеточная локализация

~участие в нервно-мышечном возбуждении

~%50%участие в тканевом дыхании /переносе электронов/

~%50%участие в синтезе гема

}

Гиперсекреция какого гормона вызывает гиперкальцемию?{

~тироксин

=паратгормон

~альдостерон

~кальцитонин

~соматостатин

}

Гиперсекреция какого гормона вызывает гипокальцемию?{

~тироксин

~паратгормон

~альдостерон

=кальцитонин

~соматостатин

}

К чему приводит повышенное содержание фтора в воде?{

~остеопороз

=флюороз

~акромегалия

~кариес

~алкаптонурия

}

К чему приводит пониженное содержание фтора в воде?{

~остеопороз

~флюороз

~акромегалия

=кариес

~алкаптонурия

}

Какие эффекты вызывает избыток паратгормона?{

~гипокальциемия

~%50%гипофосфатемия

~снижение остеолиза костей

~ускорение образования диоксиолекальциферола

~%50%гиперкальциемия

}

Какие эффекты вызывает избыток кальцитонина?{

~гиперкальциемия

~%50%гипокальциемия

~%50%гипофосфатемия

~повышение реабсорбции Са в канальцах почек

~повышение остеолиза костей

}

Соли брома:{

~%50%оказывают тормозящее влияние на ЦНС

~усиливают действие адреналина

~%50%успокаивают ЦНС

~повышают кровяное давление

~снижают свертываемость

}